



하나금융그룹

2026 하나 청년 금융인재 양성 프로젝트

SIGNAL BEFORE THE STORM

AI 기반 기업 위기 조기 경보 시스템

하나 시그널
이윤지
김성희
박예진
신승민

Contents

01	프로젝트 개요 및 목표
02	주제 선정 배경
03	문제 정의 및 인사이트
04	서비스 핵심 구조
05	혁신성 및 차별성
06	기술 구현 방안 및 실현 가능성
07	기대효과

Signal Before the Storm

"기업은 숫자가 나빠지기 전에 말이 먼저 바뀐다."

기업의 위기 징후는 재무제표라는 사후적 지표보다 공시 문서 속 언어적 신호에서 먼저 나타난다.

경영진이 기술하는 위험 요인의 분량이 급증하거나, 향후 전망에 대한 모호한 표현 및 불확실성을 암시하는 부정적 키워드가 빈번해지는 것은 위기의 전조 현상이다.

우리는 이러한 전조 현상을 AI를 통해 미리 파악하여 하나 금융의 애널리스트(Analyst)의 손과 발이 되거나, 하나 증권을 이용하는 개인 투자자를 위한 든든한 조언자가 되고자 한다.

재무제표가 놓친 Signal

부도발생	
1. 부도내용	당사 기업어음 발행 부도
2. 부도금액 (원)	6,000,000,000
3. 부도발생은행	신한은행 여의도중앙대기업금융센터
4. 최종부도(당좌거래정지)일자	-
5. 부도사유 및 경위	- 부도사유 : 예금부족 - 부도경위 : 기업구조조정촉진법에 의거 채권은행 등의 공동관리절차 개시결정에 따른 금융채권 상환유예 및 지급제한
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	
- 2024년 2월 23일 신한은행 여의도중앙대기업금융센터지점에서 당사가 발행한 기업어음 6,000,000,000원이 제시되었으나, 당사의 워크아웃 신청으로 채권은행 등의 관리절차가 개시되어 진행되고 있음에 따라 결제가 미이행 되었습니다.	

2024년도 3월 태X건설 보고서
내용 중...

재무제표가 놓친 Signal

회사의 명망과 달리,
매년 증가하는 매출액

2020~2023년도 태X건설 보고서 재무제표

손익계산서			
제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지			
제 49 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지			
제 48 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지			
(단위 : 원)			
	제 50 기	제 49 기	제 48 기
수익(매출액)	2,518,358,923,626	2,437,679,944,254	2,148,138,415,287
매출원가	2,279,255,324,319	2,120,812,935,207	1,820,300,336,152
매출총이익	239,103,599,307	316,867,009,047	327,838,079,135
판매비와관리비	112,839,091,252	125,019,438,646	119,433,873,947
일반판매비와관리비	106,283,701,703	120,653,453,181	114,247,842,052
대손상각비(대손충당금환입)	6,555,389,549	4,365,985,465	5,186,031,895
영업이익(손실)	126,264,508,055	191,847,570,401	208,404,205,188
기타영업외수익	42,234,622,632	31,443,198,324	38,990,715,556
기타영업외비용	54,566,774,554	61,236,960,694	36,824,321,452
금융수익-유효이자율법에의한이자수익	7,995,783,732	5,047,194,253	3,692,638,966
금융수익-기타	5,033,363,477	28,478,654,895	26,236,593,220
금융비용	22,872,751,691	19,718,367,664	21,849,211,134
종속,관계기업투자손익	(5,517,327,343)		619,182,939,039
법인세비용차감전순이익(손실)	98,571,424,308	175,861,289,515	837,833,559,383
법인세비용	19,523,363,308	52,697,830,066	53,200,277,161
당기순이익	79,048,061,000	123,163,459,449	784,633,282,222
주당이익			
기본주당순이익 (단위 : 원)	2,025	3,155	13,427
희석주당순이익 (단위 : 원)	2,025	3,155	13,427

공시 적자 전환의 Signal

(주1) 보증계약으로 인한 위험의 최대노출정도는 연결실체가 보증하고 있는 최대 약정금액입니다. 당분기말 현재 최대노출금액은 PF대출 및 부동산 개발과 관련된 자금보충약정 등 35,881억원(전기말: 30,250억원), 수분양자에 대한 대출보증약정 29,920억원(전기말: 25,635억원), SOC사업 등과 관련된 자금보충약정 13,198억원(전기말: 12,257억원)으로 구성되어 있습니다. 한편, 상기 보증계약은 연결실체로부터 보증을 제공받는 자가 의무를 이행하지 못할 경우 당분기말 현재로부터 1년 이내에 지급의무가 발생할 수 있습니다.

국내시장여건

'23년 8월 국내 건설 수주는 8.8조 원(전월 대비 -12.0%, 전년 동월 대비 -46.4%)으로, 2019년 2월 8.6조 원을 기록한 이후 3년 6개월 내 최저치를 기록하였습니다. 공공부문은 예년보다 소폭 증가하였지만 민간부문이 감소하여 전년 동월 대비 7개월 연속 감소세를 이어가고 있습니다. 부문별로 살펴보면 민간은 5.6조 원으로 전월 대비 토목 -23.3%, 주택 -51.1%, 비주택 -66.5%로 전체적으로 감소하였습니다. 토목수주의 경우 기계설치와 도로 교량 그리고 토지조성과 철도 궤도 수주가 부진하였고, 건축 수주의 경우 학교·관공서, 기타 수주를 제외하고 모두 부진하였습니다. 또한, 공공수주는 3.2조 원으로 비주택 건축은 양호했지만, 토목이 부진, 주택의 경우 7월에 발주가 부진한 기저효과의 영향으로 전월 대비 8배 정도 급등하였지만, 금액 자체는 과거 3년 동월 수준으로 전년 동월 대비 12.5% 감소하였습니다. 8월 국내 건설시장은 전반적으로 수주 침체 상황이 지속된 가운데 특히 민간 건축 수주가 전년 동월 대비 50% 이상 감소하는 등 침체가 극심하다고 할 수 있습니다.

2023년도 3분기 태X건설 보고서
위험 및 파생 거래 내용 중...

2023년도 3분기 태X건설 보고서
건축 사업 부문 > 국내 시장 여건 내용중...

— 쏟아지는 공시 데이터와 물리적 분석의 한계

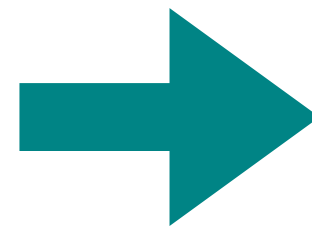


국내 상장사 2500여 곳

— 기존 해외 기업들의 기술 현황

AlphaSense

Bloomberg



공시, 어닝콜, 리서치 보고서 등

BlackRock



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

charles
SCHWAB

— 요약

문제 인식 (Problem)

재무제표 숫자의 한계
실적 급변 사전 신호 존재
공시 텍스트 내 미묘한 변화
→ 그러나 수작업 분석의 한계

인사이트 & 기회 (Insight)

해외: AlphaSense / Bloomberg
→ 텍스트 기반 분석 시스템 존재
국내: 분석 도구 부족
개인 vs 기관 정보 격차 존재
공시는 공개 데이터지만 활용 역량 편중

— 요약

문제 인식 (Problem)

Signal Before the Storm

재무제표 숫자의 한계
국내 상장사의 공시 언어를 파악 하여 정보불균형을 기술로 좁히겠다

공시 텍스트 내 미묘한 변화

→ 그러나 수작업 분석의 한계

인사이트 & 기회 (Insight)

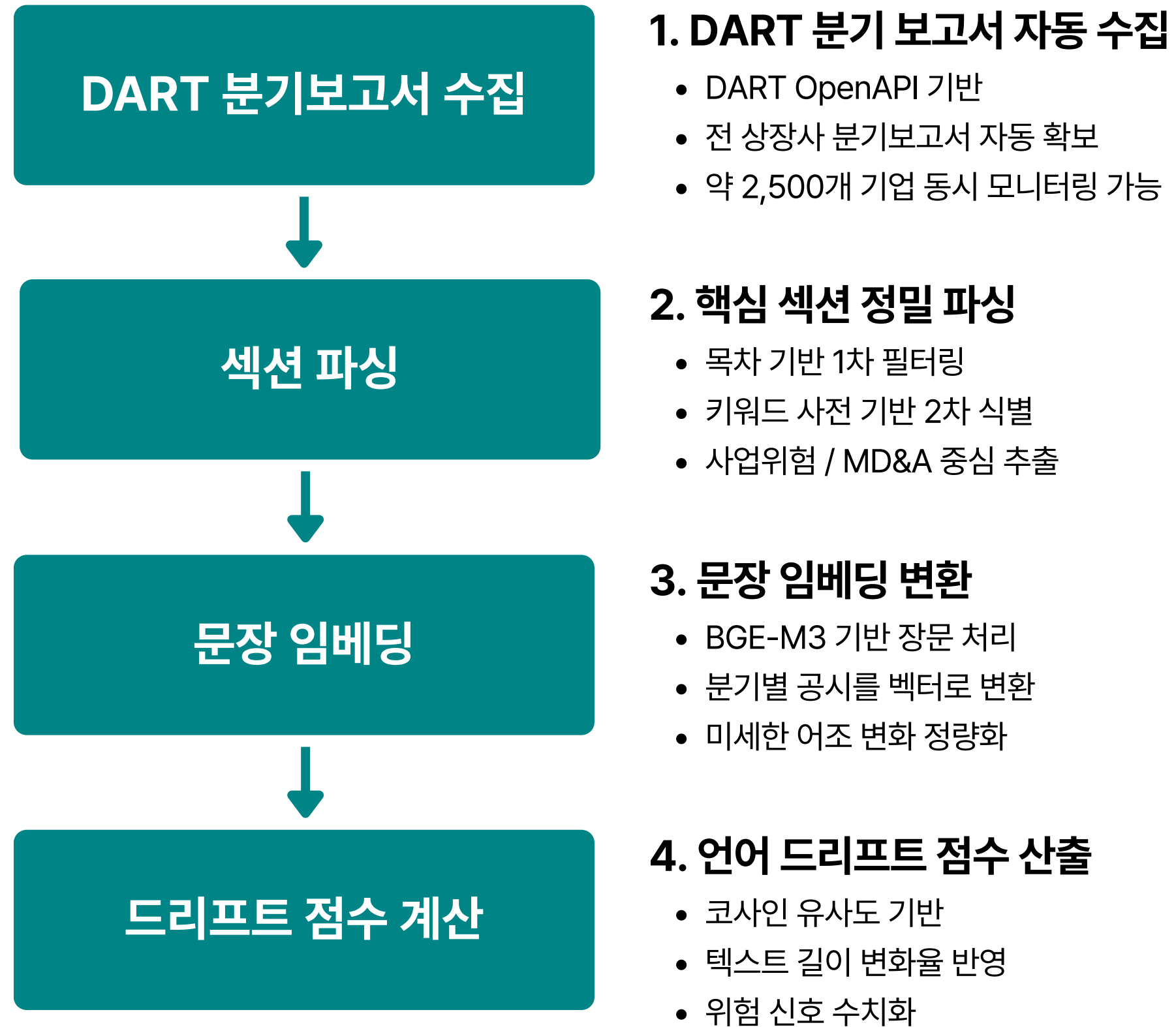
해외: AlphaSense / Bloomberg

국내: 분석 도구 부족

개인 vs 기관 정보 격차 존재

공시는 공개 데이터지만 활용 역량 편중

언어 신호 감지 파이프라인



위기 신호 교차 검증 에이전트

드리프트 임계값 초과



에이전트 자동 활성화



외부 신호 수집



복합 위기 판단

5. 임계값 초과 감지

- 정상 기업 분포 상위 10% 기준
- 비정상 언어 변화 자동 탐지

6. 에이전트 자동 작동

- 사용자 개입 없이 작동
- 이벤트 기반 실행

7. 외부 신호 교차 수집

- 뉴스 부정 키워드
- 임원 지분 매도
- 거래량 이상

8. 복합 위기 판단

- 단일 신호가 아닌 다중 신호 기반 판단

위기 리포트 생성 및 전달



9. GPT 기반 해석

- 위기 근거 자동 정리
- 언어 변화 문장 하이라이트
- 유사 과거 사례 연결

10. 위기 리포트 생성

- 위험도 점수 / 변화 문장 / 과거 유사 기업 출력
- 설명 가능한 AI (XAI)

11. 사용자 전달

- 대상: 기업 금융 심사역 · 개인 투자자
- 형태: 대시보드 · 알림 시스템

글로벌 서비스 대비

구분	AlphaSense / Bloomberg	Signal Before the Storm
분석 대상	어닝콜 Transcript	분기보고서 위험 섹션
언어	영어 중심	한국어 DART
사용 대상	기관 투자자	하나은행 심사팀 + 개인 투자자

— 국내 서비스 대비

구분	DeepSearch	Signal Before the Storm
분석 방식	감성 분류	언어 변화 패턴 학습
신호 시점	재무 수치 악화 후 탐지	재무 수치 악화 전 선행 탐지
작동 방식	사용자가 직접 검색	에이전트 자동 교차 검증

— 두 가지 공백을 동시에 해결

AlphaSense
Bloomberg

- 어닝콜기반
- 영어 중심
- 기관 전용

SIGNAL BEFORE
THE STORM

- DART 기반
- 언어 변화 학습
- 선행 위기 감지

DeepSearch

- 감성 분석 중심
- 재무 수치 기반
- 사후 탐지

기술 스택 전체 구조

구분	기술	역할	선택 근거
데이터 수집	DART OpenAPI + OpenDartReader	분기보고서 자동 수집	금융감독원 공식 API, 무료·안정적·전 상장사 커버
파싱	BeautifulSoup + 정규표현식	섹션별 텍스트 추출	기업별 비정형 HTML 구조 차이 흡수에 최적
임베딩	BGE-M3	문장 벡터화 + 언어 드리프트 수치화	8,192 토큰 장문 처리, 성능 우의
점수 산출	코사인 유사도 + 순위 가중치	언어 드리프트 수치화	벡터 간 방향·크기 동시 측정 가능
교차 검증	뉴스 API + DART 지분공시 + KRX 거래량	공시 외 멀티 소스 자동 수집	공시 텍스트 단일 신호 한계 보완
판단 레이어	GPT-4o	복합 신호 해석 + 리포트 자동 생성	금융 도메인 자연어 판단 및 근거 패키징

기술 스택 전체 구조

구분	기술	역할	선택 근거
백엔드	FastAPI	API 서버	비동기 처리로 대용량 보고서 배치 처리 적합
프론트	React	대시보드	실시간 시각화 컴포넌트 구성 용이
서버	AWS EC2	AI 모델 추론 및 서비스 호스팅	프로토타입 기준 AWS로 신속한 구축, 상용화 시 이관 용이
DB	PostgreSQL + pgvector	상장사 재무/공시 데이터 및 임베딩 벡터 통합 저장	인프라 복잡도 최소화 및 정형/비정형 데이터 동시처리 최적화

Data Pipeline 상세

섹션	키워드 예시	추출 여부	이유
사업위험	"사업위험", "위험요인", "주요위험"	추출	위기 전조 표현 집중
MD&A	"MD&A", "경영진 논의 및 분석"	추출	경영진 인식 변화 반영
향후 전망	"향후 전망", "중장기 전략"	추출	구체성 소실이 위기 신호로 작용
회계정책	"회계정책", "회계처리기준"	제외	형식적 기재, 위기 예측력 없음
주식현황	"주식현황", "주주현황"	제외	형식적 기재, 위기 예측력 없음

[섹션 파싱 로직 - 2단계]

1단계 -
목차 위치 기반 1차 필터링

보고서 목차 영역에서
섹션 제목을 먼저 탐지해
본문 내 동일 키워드와의 혼동 차단
목차에 없는 키워드는
섹션 시작점으로 인정하지 않음.

Data Pipeline 상세

섹션	키워드 예시	추출 여부	이유
사업위험	"사업위험", "위험요인", "주요위험"	추출	위기 전조 표현 집중
MD&A	"MD&A", "경영진 논의 및 분석"	추출	경영진 인식 변화 반영
향후 전망	"향후 전망", "중장기 전략"	추출	구체성 소실이 위기 신호로 작용
회계정책	"회계정책", "회계처리기준"	제외	형식적 기재, 위기 예측력 없음
주식현황	"주식현황", "주주현황"	제외	형식적 기재, 위기 예측력 없음

[섹션 파싱 로직 - 2단계]

2단계 -
복수 키워드 매핑 기반 섹션 식별

섹션별 다양한 표기를
키워드 사전으로 구축하고,
다음 섹션 키워드 등장 전까지
텍스트 추출

AI 모델 선택 근거 [채택 모델 : BGE-M3 & GPT-4o]

BGE-M3 (텍스트 임베딩 전담)

장문 처리:

8,192 토큰 지원 (공시 섹션 절삭 없이 수용 가능)

SOTA 성능:

한국어 벤치마크(MTEB-ko) 기준 **성능 우위**
(2024년 모델)

**MTEB 리더보드에서 확인 가능한 공개 벤치마크 기준

확장성:

멀티링귤 모델로 향후 글로벌 시장 적용 용이

GPT-4o (최종 해석 및 리포트 전담)

다양한 복합 신호 해석 및 금융 도메인 자연어 패키징

[미채택 : 기존 오픈소스 및 GPT 전면 도입]

KoBERT / ko-sroberta:

단일 문장 분류에 치중된 구조, **512 토큰**의 치명적 한계,
구형 모델(21년)로 인한 **성능 열위**

GPT 전면 도입 (임베딩 포함): 2,500개 상장사 배치
(Batch) 처리 시 천문학적 **API 비용** 발생

→핵심 전략: 임베딩(오픈소스)과
해석(상용 LLM)의 분리를 통한 비용 효율성 달성

언어 드리프트 점수 산출

$$\text{Drift Score} = \sum_i (\text{Distance}_i \times W_i) + \Delta\text{Length}_i$$

Distance_i: 1 - cosine_similarity(V_N, V_{N+1}) (섹션 i의 분기 간 코사인 거리)

W_i: 섹션별 중요도 가중치 (추후 백테스팅 기반 최적화)

ΔLength_i: 섹션 i의 텍스트 분량 변화율

섹션	가중치 등급	설정 근거
사업위험	최상	위기 경고 표현이 가장 먼저 집중되는 영역
MD&A	상	경영진 인식 변화 직접 반영
향후 전망	중	구체성 소실이 위기 신호로 작용
회계정책·주식현황	분석 제외	형식적 기재, 위기 예측력 없음

[학술 근거]

Loughran & McDonald(2011) — 위험 섹션과 MD&A의 부정적 언어 변화가 재무 위기와 유의미하게 연관됨을 반복 검증

[임계값 운영 로직]

정상기업 샘플의 드리프트 점수 분포 상위 10% 지점을 초기 경계로 설정

→ 실운용 중 False Positive율 모니터링하며 조정. 고정값이 아닌 데이터 기반 최적화 구조

언어 드리프트 점수 산출

$$\text{Drift Score} = \sum_i (\text{Distance}_i \times W_i) + \Delta\text{Length}_i$$

Distance_i: 1 - cosine_similarity(V_N, V_{N+1}) (섹션 i의 분기 간 코사인 거리)

W_i: 섹션별 중요도 가중치 (추후 백테스팅 기반 최적화)

ΔLength_i: 섹션 i의 텍스트 분량 변화율

섹션	가중치 등급	설정 근거
사업위험	최상	위기 경고 표현이 가장 먼저 집중되는 영역
MD&A	상	경영진 인식 변화 직접 반영
향후 전망	중	구체성 소실이 위기 신호로 작용
회계정책·주식현황	분석 제외	형식적 기재, 위기 예측력 없음

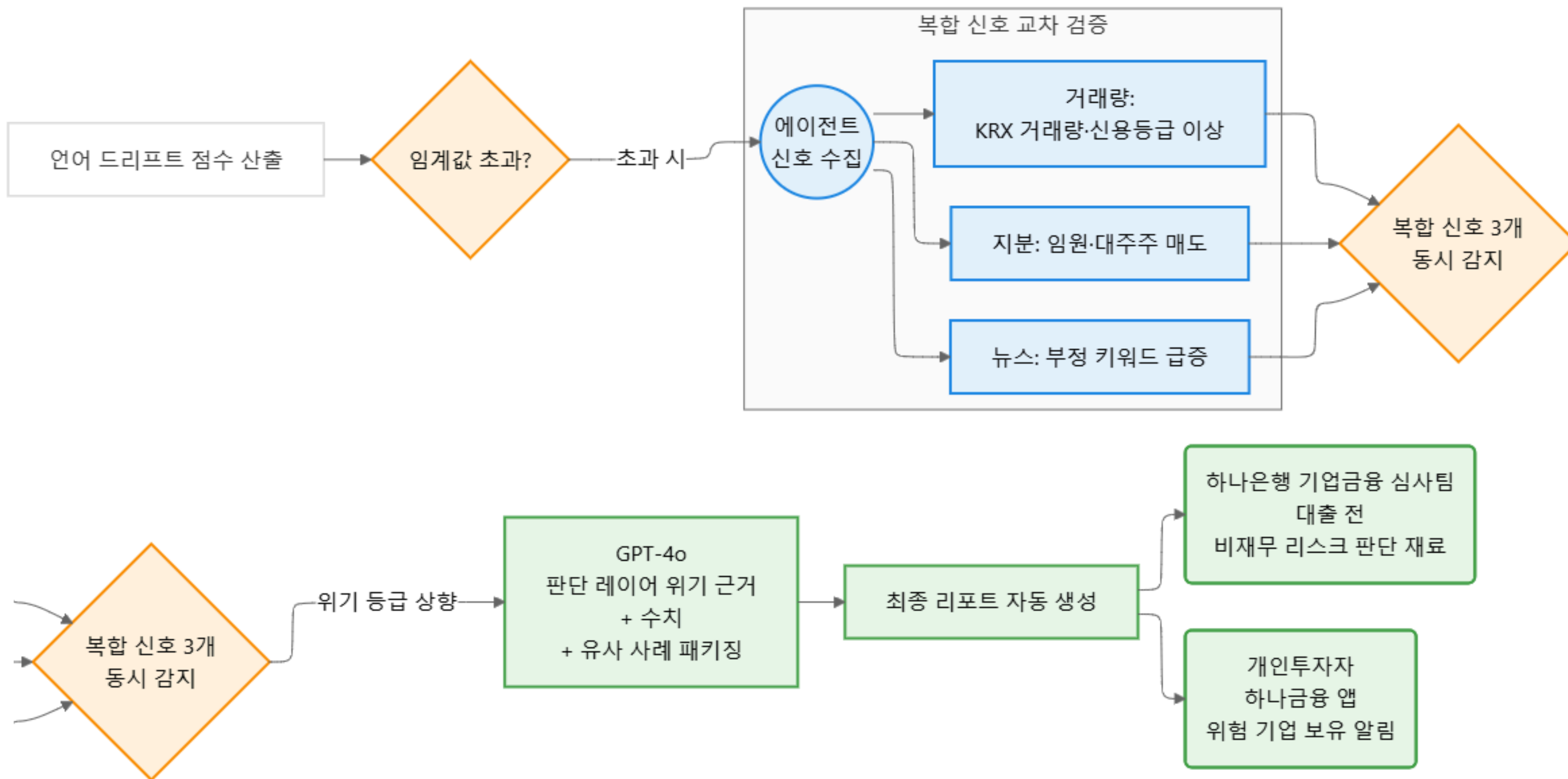
[텍스트 분량 변화율]

코사인 유사도 → 언어의 방향 변화를 측정, 텍스트 분량 변화 별도

위기 전 사업위험 섹션이 급격히 길어지는 것 자체도 위기 신호로 감지

분기별 섹션 텍스트 길이 변화율 → 드리프트 점수 수식의 구성 요소로 함께 산출

에이전트 교차 검증 파이프라인



**임계값 - 정상 기업 데이터의 상위 10%를 시작점으로 잡고 운영하며 정교화할 예정

백테스팅 검증 설계

샘플 구성	총 30개 (부실기업 15개 + 정상기업 15개)
부실기업 선정 기준	상장폐지·법정관리·워크아웃 이력 기업
정상기업 선정 기준	동일 업종 내 같은 기간 재무 건전성 유지 기업
대표 사례	동양그룹, 웅진그룹, 태영건설(2024)
검증 시점	위기 발생 기준 4~6분기 이전 보고서부터 소급 분석
측정 지표	Precision, Recall, F1-Score, False Positive율 +복합 신호 vs 단일 신호 정확도 비교

[확장성 및 운용 계획]

검증 목적 : 현 단계(N=30)는 최종 성능 증명이 아닌 파이프라인의 '방향성 검증' 목적

시스템 확장성: 구조적으로 DART 내 전체 상장사(약 2,500개)로 확장 가능하며,

실운용 단계에서 데이터 축적에 따라 모델 신뢰도는 자동으로 고도화됨

주요 설계 근거

4~6분기 이전 소급:

공시 언어 변화가 재무 악화에 최소 1~6분기 선행한다는
학술 연구(Loughran & McDonald) 결과 반영

동일 업종 대조군:

업종별 고유의 공시 텍스트 스타일을 통제하여,
순수한 '위기 신호'만 식별

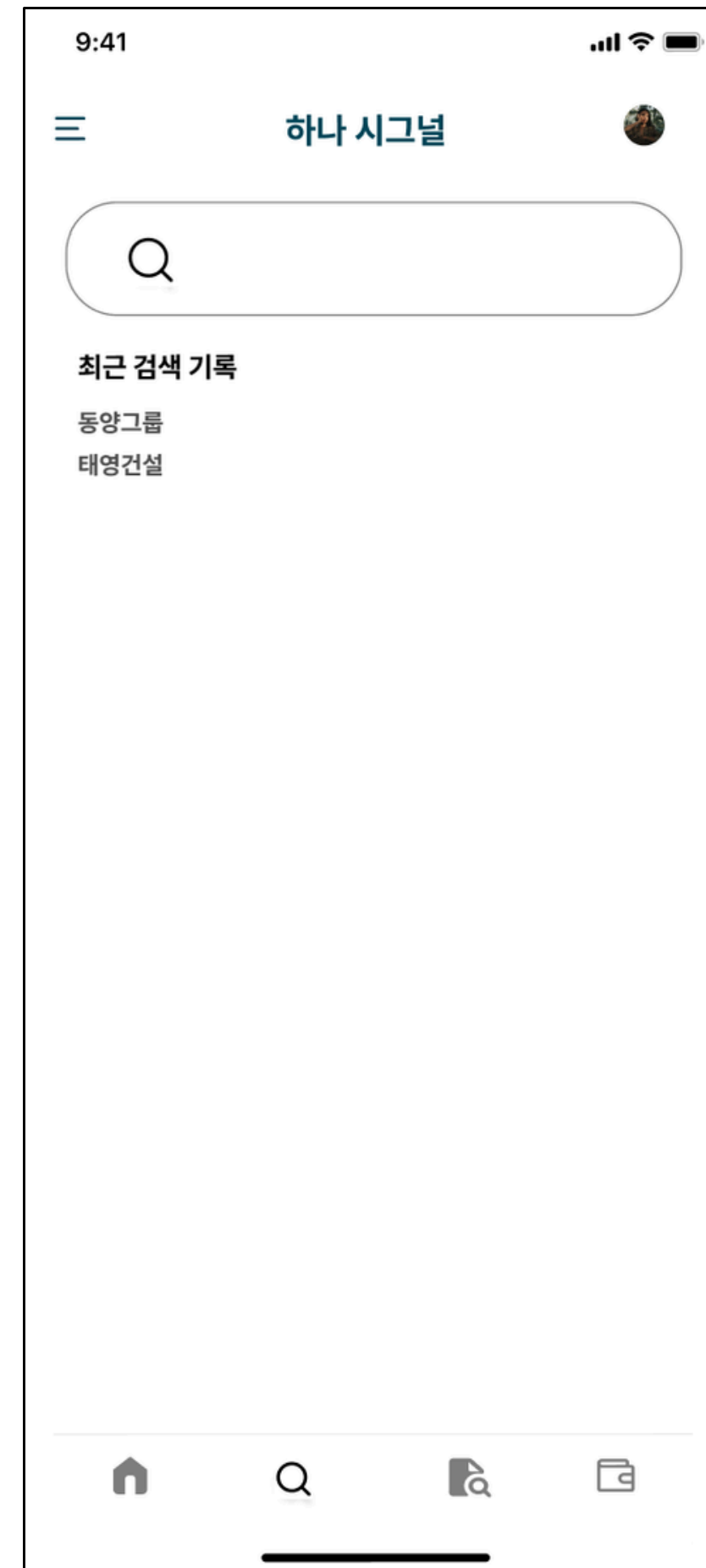
False Positive율 지표:

오탐지 비율을 투명하게 공개하여
시스템의 현실적 신뢰성 증명

예상 아웃풋: Main Page



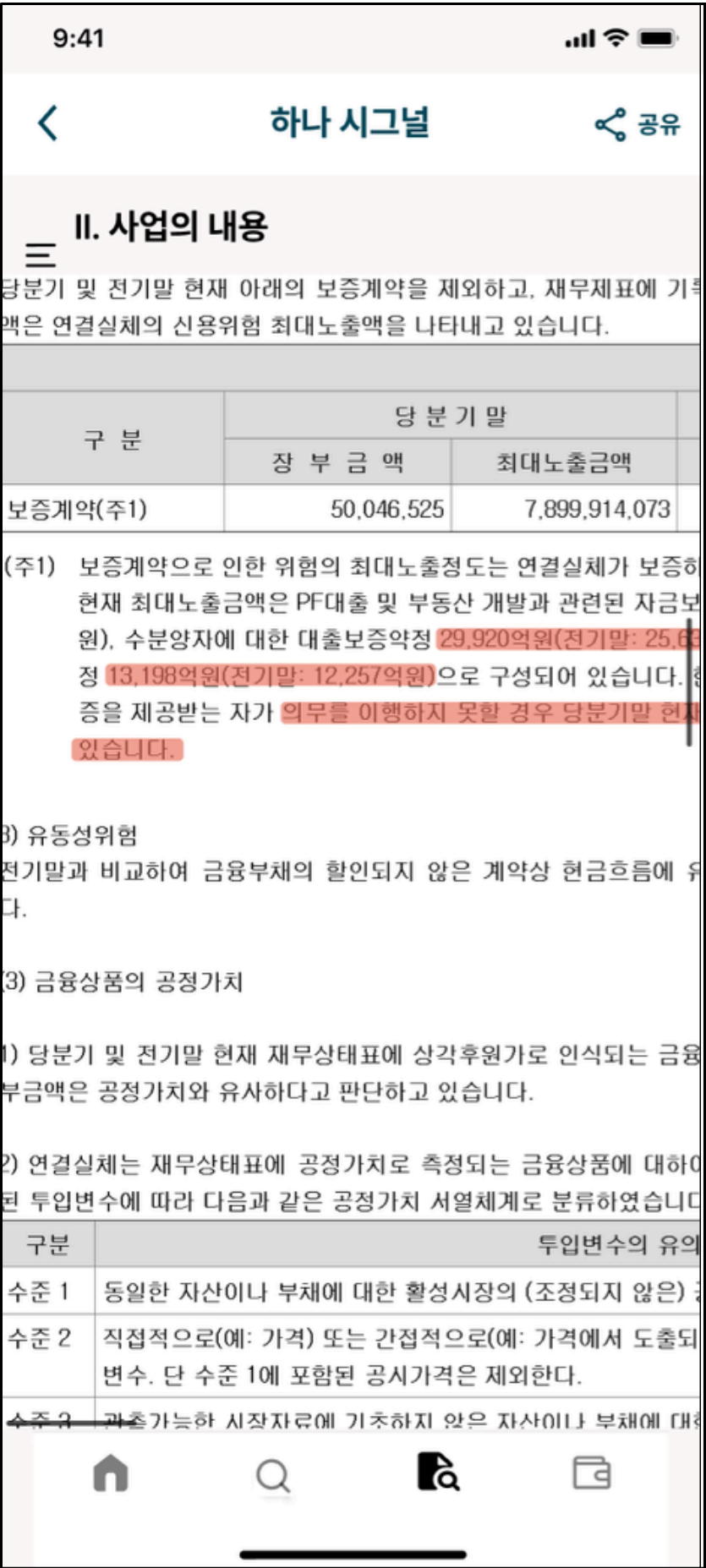
예상 아웃풋: Search Page



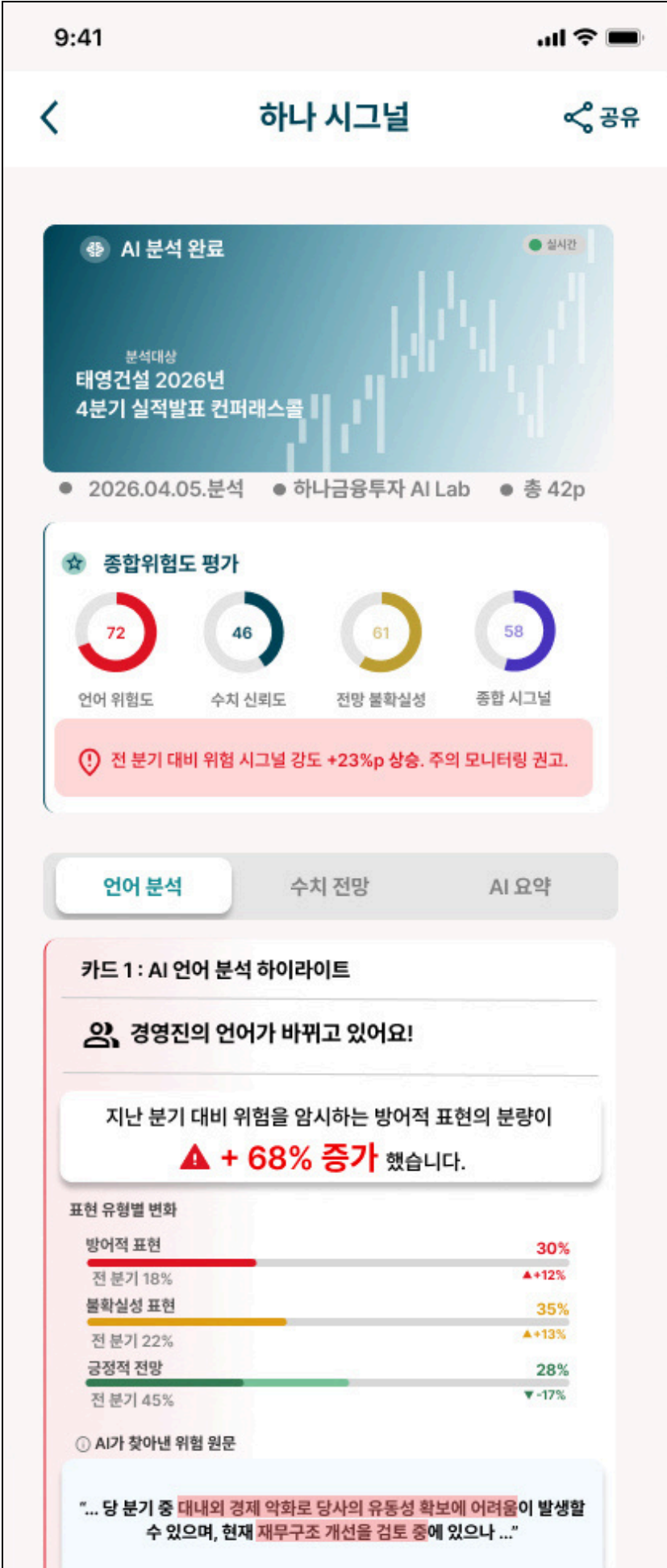
예상 아웃풋: Report Page



예상 아웃풋: View Original Page



예상 아웃풋: AI-Powered In-depth Analysis Report Page



예상 아웃풋 - Detailed Analysis Page



시스템 실현가능성 모든 기능 공개 API로 구현 가능

에이전트 기능	구현 방식	접근 가능 여부
공시 언어 드리프트 감지	BGE-M3 + 코사인 거리	비동기 처리로 대용량 보고서 배치 처리 적합
뉴스 부정 키워드 수집	빅카인즈 API / 네이버 뉴스 API	실시간 시각화 컴포넌트 구성 용이
임원 지분 매도 감지	DART 임원·주요주주 특정증권 소유상황 공시	프로토타입 기준 AWS 신속한 구축, 상용화 시 이관 용이
거래량 이상 감지	KRX 시세 데이터	인프라 복잡도 최소화 및 정형/비정형 데이터 동시처리 최적화
복합 신호 교차 검증	Loughran & McDonald 기반 룰 설계	학술 근거 기반 룰, 2단계에서 학습 기반 전환
위기 리포트 자동 생성	GPT-4o API + 프롬프트 엔지니어링	초안 생성, 최종 판단은 심사역·투자자

팀 실행 역량 심각한 클래스 불균형 환경에서 모델 안정화 실전 경험 보유

항목	피싱 탐지 프로젝트	Signal Before the Storm
텍스트 도메인	한국어 SMS	한국어 금융 공시
핵심 기술	SBERT 임베딩 + 유사도	BGE-M3 임베딩 + 코사인 거리 + GPT-4o
클래스 불균형	피싱 1.4% vs 정상	부실기업 소수 vs 정상기업
해결 방식	클래스 가중치 + 임베딩 뱅크	클래스 가중치 + 드리프트 점수
결과	대상 수상, 실 작동	검증된 기술 스택 확장 적용

기술 스택 보유 현황

기술	보유 현황
FastAPI 서버 구축	이전 프로젝트 실전 적용 경험 보유
React 대시보드	이전 프로젝트 실전 적용 경험 보유
SBERT 계열 임베딩	이전 프로젝트 실전 적용 경험 보유
BGE-M3	SBERT와 동일 Sentence Transformer 계열 — 이전 경험의 직접 연장선
GPT-4o API 연동	OpenAI API 구조상 학습 난도 낮음
DART OpenAPI	공식 문서 + OpenDartReader 라이브러리 정비, 진입 장벽 낮음
뉴스·지분·거래량 API	각 공개 API 독립적 접근 가능

기대효과

투자자

재무 악화 전 선행 신호 확보

- 개인 투자자 **선제적** 리스크 회피
- 정보 비대칭 해소 및 포트폴리오 최적화

하나금융

리서치 속도·커버리지 혁신 (국내 최초)

- 하나은행 기업금융 부실 **대출 리스크 감소**
- **선제적 비즈니스 기회 창출**

ESG

ESG 책임투자 방향성 정합

- E: **그린워싱 탐지** 및 부적절 투자 방지
- S: 정보 대칭성 확보로 **공정 환경 조성**
- G: **공시 투명성 강화**를 통한 시장 감시

감사합니다

Thank you